

스탠다드 모의고사

Standard

2027학년도 김현우
스탠다드 모의고사 06회 해설

1	⑤	2	④	3	①	4	②	5	③
6	④	7	③	8	⑤	9	③	10	①
11	③	12	③	13	④	14	②	15	④
16	8	17	11	18	68	19	28	20	33
21	21	22	27	23	③	24	④	25	②
26	①	27	①	28	③	29	125	30	31

01 정답 ⑤

해설

$$5^{\sqrt{3}+1} \times \left(\frac{1}{5}\right)^{\sqrt{3}-1} = 5^{\sqrt{3}+1} \times 5^{1-\sqrt{3}} = 5^2 = 25$$

02 정답 ④

해설

$$f'(x) = 6x^2 + 6x$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = f'(1) = 12$$

03 정답 ①

해설

등비중항의 원리에 의해

$$a_2 \times a_6 = 1 \quad \Leftrightarrow \quad (a_4)^2 = 1$$

$$a_5 \times a_7 = 81 \quad \Leftrightarrow \quad (a_6)^2 = 81$$

이다. 수열 $\{a_n\}$ 의 모든 항이 양수이므로

$$a_4 = 1, a_6 = 9 \text{ 이고}$$

$$(a_5)^2 = a_4 \times a_6 = 9 \quad \Leftrightarrow \quad a_5 = 3$$

이다.

04 정답 ②

해설

함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이므로

$$3 = a + 4 \quad \Leftrightarrow \quad a = -1$$

05 정답 ③

해설

$$\int_0^2 (5x^2 + 1)(x^2 + 1) dx$$

$$= \int_0^2 (5x^4 + 6x^2 + 1) dx$$

$$= [x^5 + 2x^3 + x]_0^2$$

$$= 50$$

06 정답 ④

해설

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\frac{1}{\tan \theta} = 3 \quad \Leftrightarrow \quad \tan \theta = -\frac{1}{3}$$

이다. $\cos \theta < 0$ 이므로 $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 이다.

따라서 $\sin \theta = \frac{\sqrt{10}}{10}$ 이다.



07 정답 ③

해설

$$g'(x) = 2x \times \{f(x) + x\} + x^2 \times \{f'(x) + 1\}$$

$$\begin{aligned} \therefore g'(1) &= 2 \times \{f(1) + 1\} + f'(1) + 1 \\ &= 6 + 7 + 1 \\ &= 14 \end{aligned}$$

08 정답 ⑤

해설

‘진수조건’에 의해

$$\begin{aligned} x^2 - 2kx + 7k > 0 &\Rightarrow \frac{D}{4} = k^2 - 7k < 0 \\ &\Rightarrow 0 < k < 7 \end{aligned}$$

이고 ‘밑 조건’에 의해

$$k - 1 > 0, k - 1 \neq 1 \Rightarrow k > 1, k \neq 2$$

이므로 자연수 k 의 값은 3, 4, 5, 6이고 모든 k 의 값의 합은 18이다.

09 정답 ③

해설

점 P의 시간 t 에서의 위치는

$$x(t) = t^3 - 4t^2 + kt$$

이다. $t = \alpha$ 일 때, 점 P의 위치가 최소가 된다고 하면

$$\begin{aligned} v(\alpha) = 3\alpha^2 - 8\alpha + k &= 0 \Rightarrow k = -3\alpha^2 + 8\alpha \\ x(\alpha) = \alpha^3 - 4\alpha^2 + k\alpha &= -18 \end{aligned}$$

이고 두 식을 연립하면 $\alpha = 3$, $k = -3$ 이다. 따라서 구하는 값은

$$x(1) = 1 - 4 - 3 = -6$$

이다.

10

정답 ①

해설

주어진 식의 좌변을 나열하면

$$a_n + a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3} = 12n + a_1$$

이다. 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면 일반항은

$$a_n = a_1 + (n-1)d = dn + \dots$$

이므로 최고차항의 계수가 d 인 일차식이다. 따라서

$$a_n + a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3} = 4dn + \dots$$

이고 이 식이 $12n + a_1$ 과 같아야 하므로 $d=3$ 이다.

주어진 식의 양변에 $n=1$ 을 대입하면

$$\begin{aligned} a_1 + a_2 + a_3 + a_4 &= 12 + a_1 \\ \Leftrightarrow a_2 + a_3 + a_4 &= 12 \\ \Leftrightarrow 3a_3 &= 12 \\ \Leftrightarrow a_3 &= 4 \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} a_1 &= a_3 - 2d = -2, \\ a_{10} &= a_3 + 7d = 25 \end{aligned}$$

이고 구하는 값은

$$\sum_{k=1}^{10} a_k = \frac{10(a_1 + a_{10})}{2} = 5 \times (-2 + 25) = 115$$

이다.

다른 풀이

주어진 식의 좌변을 나열하면

$$a_n + a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3} = 12n + a_1$$

이고 이 식에 $n=1, 2$ 를 대입하면

$$\begin{aligned} a_1 + a_2 + a_3 + a_4 &= 12 + a_1 \\ a_2 + a_3 + a_4 + a_5 &= 24 + a_1 \end{aligned}$$

이다. 두 식을 빼면

$$4d = 12 \quad \Leftrightarrow \quad d = 3$$

이다. 그 이후의 과정은 앞의 풀이와 같다.

11

정답 ③

해설

함수 $f(x)$ 의 한 부정적분이 $F(x)$ 이므로

$$F'(x) = f(x)$$

이고, 함수 $g(x)$ 의 한 부정적분이 $-\frac{1}{2}F(x) + x^3$ 이므로

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(-\frac{1}{2}F(x) + x^3 \right) &= g(x) \\ \Leftrightarrow -\frac{1}{2}f(x) + 3x^2 &= g(x) \\ \Leftrightarrow f(x) + 2g(x) &= 6x^2 \quad \dots \textcircled{㉠} \\ \Leftrightarrow f'(x) + 2g'(x) &= 12x \quad \dots \textcircled{㉡} \end{aligned}$$

이다. ㉠의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$f(1) + 2g(1) = 6$$

이고 $f(1) = 4 \times g(1)$ 이므로 두 식을 연립하면

$$f(1) = 4, \quad g(1) = 1$$

이다. 또한 ㉡에 $x=1$ 을 대입하면



$$f'(1) + 2g'(1) = 12$$

이고, $f'(1) = 4 \times g'(1)$ 이므로 두 식을 연립하면

$$f'(1) = 8, \quad g'(1) = 2$$

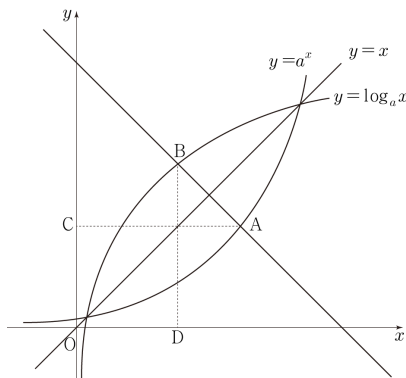
이다. 따라서 구하는 값은

$$\begin{aligned} h'(1) &= f'(1)g(1) + f(1)g'(1) \\ &= 8 + 8 = 16 \end{aligned}$$

이다.

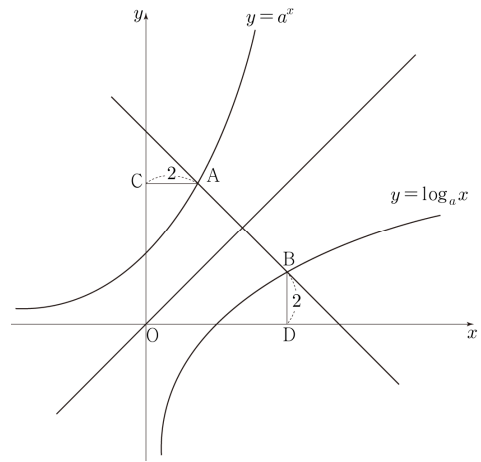
12 정답 ③

해설



위 그림과 같이 점 A의 x 좌표가 점 B의 x 좌표보다 큰 경우는 직선 BC의 기울기가 양수이므로 조건을 만족시킬 수 없다.

따라서, B의 x 좌표가 A의 x 좌표보다 크다.



$y = -x + \alpha$ 는 $y = x$ 에 대칭이고,

두 곡선 $y = a^x$, $y = \log_a x$ 가 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이므로 $\overline{AC} = \overline{BD}$ 이다. 따라서

$$\overline{AC} + \overline{BD} = 4 \quad \Rightarrow \quad \overline{AC} = \overline{BD} = 2$$

이다. 점 A의 좌표를 $A(2, k)$ 라 하면 점 C의 좌표는 $C(0, k)$ 이고 점 B의 좌표는 $B(k, 2)$ 이다. 직선 BC의 기울기가 $-\frac{1}{4}$ 이므로

$$\frac{2-k}{k} = -\frac{1}{4} \quad \Rightarrow \quad k = \frac{8}{3}$$

이다. 따라서 점 A의 좌표는 $\left(2, \frac{8}{3}\right)$ 이고

곡선 $y = a^x$ 이 점 A를 지나므로

$$a^2 = \frac{8}{3} \quad \Rightarrow \quad a = \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

이다.

13 정답 ④

해설

1st ㄱ 해결하기

주어진 항등식의 좌변이 미분가능하므로 $x < 0$ 인 경우와 $x > 0$ 인 경우로 나누어 각각 양변을 미분하면

$$\begin{aligned} x < 0 \text{ 일 때, } 3\{f(x) - g(x)\} &= -f(x) - xf'(x) \\ \Rightarrow g(x) &= \frac{1}{3}\{4f(x) + xf'(x)\} \cdots \textcircled{㉠} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x > 0 \text{ 일 때, } 3\{f(x) - g(x)\} &= f(x) + xf'(x) \\ \Rightarrow g(x) &= \frac{1}{3}\{2f(x) - xf'(x)\} \cdots \textcircled{㉡} \end{aligned}$$

이고 $g(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이므로

$$\begin{aligned} g(0) &= \frac{4}{3}f(0) = \frac{2}{3}f(0) \\ \Rightarrow g(0) &= f(0) = 0 \cdots \textcircled{㉢} \end{aligned}$$

따라서, ㄱ은 참이다.

2nd ㄴ 해결하기

$f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 n 차 다항함수이므로

$$\begin{aligned} f(x) &= x^n + ax^{n-1} + \cdots \\ \Rightarrow f'(x) &= nx^{n-1} + a(n-1)x^{n-2} + \cdots \end{aligned}$$

이라 하자. $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$ 가 되려면 $x > 0$ 에서

$g(x)$ 의 최고차항의 계수가 양수여야 하므로 ㉡에 의해

$$g(x) = \frac{1}{3}\{(2-n)x^n + a(3-n)x^{n-1} + \cdots\}$$

이므로 $n=1$ 이면 $g(x)$ 는 최고차항의 계수가 $\frac{1}{3}$ 인 일차함수이므로 성립하고

$n=2$ 이면 최고차항의 계수가 $\frac{1}{3}a$ 인 일차함수이므로 $a > 0$ 이면 성립한다.

또한, $n \geq 3$ 이면 최고차항의 계수가 음수이므로 성립하지 않는다.

따라서, $n=1$ 과 2일 때 성립하므로 ㄴ은 거짓이다.

3rd ㄷ 해결하기

㉠에 의해 $n \geq 3$ 이면 $g(x)$ 는 $x > 0$ 에서 최고차항의 계수가 음수인 다항함수이므로 최솟값이 존재하지 않는다.

따라서, $n=1$ 또는 $n=2$ 이다.

i) $n=1$ 인 경우

$$\begin{aligned} f(x) &= x \quad (\because \textcircled{㉠}) \\ \Rightarrow f'(x) &= 1 \end{aligned}$$

$$\therefore g(x) = \begin{cases} \frac{5}{3}x & (x \leq 0) \\ \frac{1}{3}x & (x > 0) \end{cases}$$

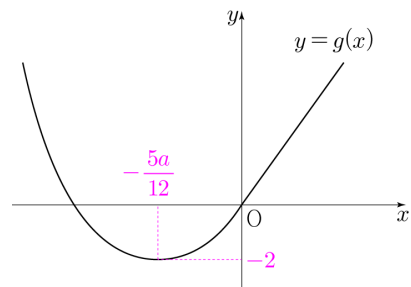
이므로 조건을 만족시키지 않는다.

ii) $n=2$ 인 경우

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 + ax \quad (\because \textcircled{㉠}) \\ \Rightarrow f'(x) &= 2x + a \end{aligned}$$

$$\therefore g(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}(6x^2 + 5ax) & (x \leq 0) \\ \frac{a}{3}x & (x > 0) \end{cases}$$

이므로 최솟값이 -2 가 되기 위하여 $a > 0$ 이고 $g(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.





$x = -\frac{5a}{12}$ 에서 최솟값 -2 를 가지므로

$$g\left(-\frac{5a}{12}\right) = -\frac{25}{72}a^2 = -2 \quad \Leftrightarrow \quad a = \frac{12}{5}$$

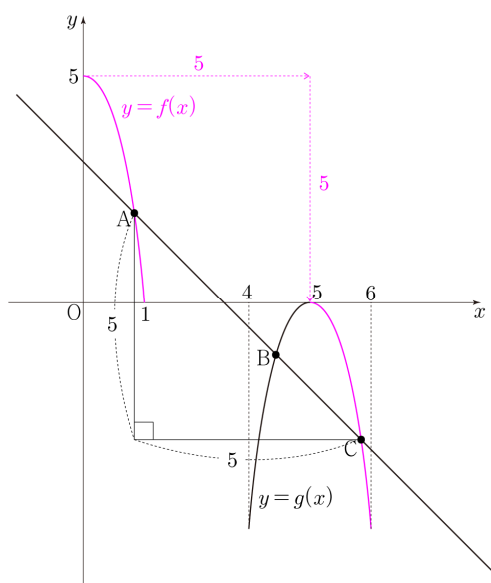
$$\therefore f(x) = x^2 + \frac{12}{5}x$$

$$\therefore f(5n) = f(10) = 124$$

이므로 $\textcircled{\text{D}}$ 은 참이다.

14 정답 ②

해설



그림에서 알 수 있듯이 곡선 $y=f(x)$ 를 x 축 방향으로 5 만큼 y 축 방향으로 -5 만큼 평행이동하면 $5 \leq x \leq 6$ 에서 곡선 $y=g(x)$ 와 일치한다. 직선 AC 의 기울기가 -1 이므로 점 A 를 x 축 방향으로 5 만큼 y 축 방향으로 -5 만큼 평행이동한 점이 C 이고 $\overline{AC} = 5\sqrt{2}$ 이다. 따라서

$$\overline{AB} + \overline{BC} = 5\sqrt{2}, \quad \overline{AB} \times \overline{BC} = 8$$

이므로 $\overline{AB}, \overline{BC}$ 는 이차방정식

$$t^2 - 5\sqrt{2}t + 8 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad (t - \sqrt{2})(t - 4\sqrt{2}) = 0$$

의 두 실근이다.

$$\therefore \overline{AB} = 4\sqrt{2}, \quad \overline{BC} = \sqrt{2}$$

$\overline{BC} = \sqrt{2}$ 이므로 점 B 를 x 축 방향으로 1 만큼, y 축 방향으로 -1 만큼 평행이동한 점이 C 이다. 즉,

$$c = b + 1, \quad g(c) = g(b) - 1$$

이고 두 식을 연립하면

$$\begin{aligned} g(b+1) &= g(b) - 1 \\ \Rightarrow 5 \sin\left(\frac{b\pi + \pi}{2}\right) - 5 &= 5 \sin\left(\frac{b\pi}{2}\right) - 6 \\ \Rightarrow 5 \cos\left(\frac{b\pi}{2}\right) &= 5 \sin\left(\frac{b\pi}{2}\right) - 1 \\ \Rightarrow 25 \cos^2\left(\frac{b\pi}{2}\right) &= 25 \sin^2\left(\frac{b\pi}{2}\right) - 10 \sin\left(\frac{b\pi}{2}\right) + 1 \\ \Rightarrow 50 \sin^2\left(\frac{b\pi}{2}\right) - 10 \sin\left(\frac{b\pi}{2}\right) - 24 &= 0 \\ \Rightarrow \left\{5 \sin\left(\frac{b\pi}{2}\right) - 4\right\} \left\{5 \sin\left(\frac{b\pi}{2}\right) + 3\right\} &= 0 \\ \Rightarrow \sin\left(\frac{b\pi}{2}\right) &= \frac{4}{5} \quad (\because 4 < b < 5) \end{aligned}$$

이다. 따라서

$$\begin{aligned} g(b) &= 5 \sin\left(\frac{b\pi}{2}\right) - 5 = -1 \\ g(c) &= g(b) - 1 = -2 \\ f(a) &= g(b) + 4 = 3 \end{aligned}$$

이고 구하는 값은

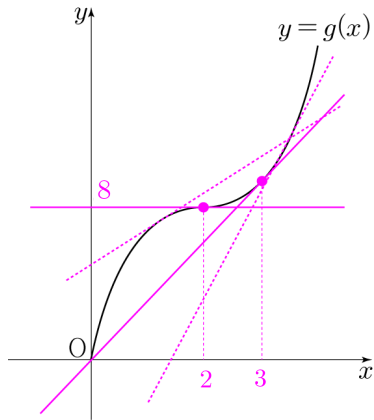
$$f(a) \times g(b) \times g(c) = 6$$

이다.

15

정답 ④

해설



$x > 0$ 에서 $g(x)$ 의 그래프는 위와 같이 그려지고
 $(t, g(t))$ 에서의 접선이 $y = g(x)$ 와 만나는 교점의 변화를
 $x > 0$ 에서 먼저 살펴보면

① 변곡점선인 $t=2$ 에서 교점의 개수가
 2개 $\Rightarrow$ 1개 $\Rightarrow$ 2개로 변하고

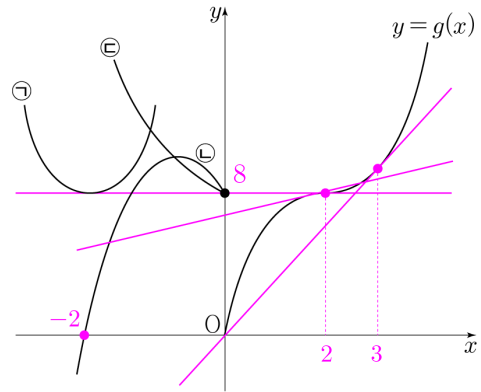
② 원점(경계)를 지나는 접선인 $t=3$ ($\because$ 근과 계수와의
 관계)에서 교점의 개수가 2개 $\Rightarrow$ 1개로 변한다.

$h(t)$ 는 $t=k$ ($k > 2$)에서만 불연속이 발생하므로
 ①에 해당하는 $t=2$ 에서 $h(t)$ 는 연속이어야 한다.
 따라서, $x < 0$ 에서

$t=2$ 의 좌우에서 교점의 개수가
 $t=2$ 일 때 교점의 개수보다 한 개 더 적어야 한다.

$t=2$ 의 좌우에서 그은 접선은 $x < 0$ 에서 $t=2$ 에서
 그은 접선보다 아래에 있다.

따라서, 이를 만족시키는 그래프는 다음과 같고



이 중 $f(-2)=0$ 을 만족시키는 경우는 ㉠만 해당된다.
 이때, $h(t)$ 가 불연속인 점은 ㉡에 해당하는

$$t=3 \quad \Leftrightarrow \quad k=3$$

이고

$$f(x) = p(x+2)^2 + 12(x+2) \quad (\because f'(-2)=12)$$

$$\Rightarrow f(0) = 4p + 24 = 8$$

$$\therefore p = -4$$

$$\therefore f(x) = -4(x+2)^2 + 12(x+2)$$

$$\therefore f(-k) = f(-3) = -16$$

16

정답 8

해설

$$\begin{aligned} & \log_2 3 \times \log_3 5 - \log_2 \frac{5}{256} \\ &= \log_2 5 - \log_2 \frac{5}{256} \\ &= \log_2 \left(5 \times \frac{256}{5} \right) \\ &= \log_2 256 = 8 \end{aligned}$$



17 정답 11

해설

$f'(x) = 3x^2 + 6x + 1$ 의 양변을 부정적분하면

$$f(x) = x^3 + 3x^2 + x + C$$

이고 $f(0) = C = 10$ 이다. 따라서 구하는 값은

$$f(-1) = -1 + 3 - 1 + 10 = 11$$

18 정답 68

해설

$$\sum_{n=1}^5 (a_n - n^2) = 7 \quad \Leftrightarrow \quad \sum_{n=1}^5 a_n = 62$$

$$\therefore \sum_{n=1}^6 a_n = 62 + 6 = 68$$

19 정답 28

해설

방정식

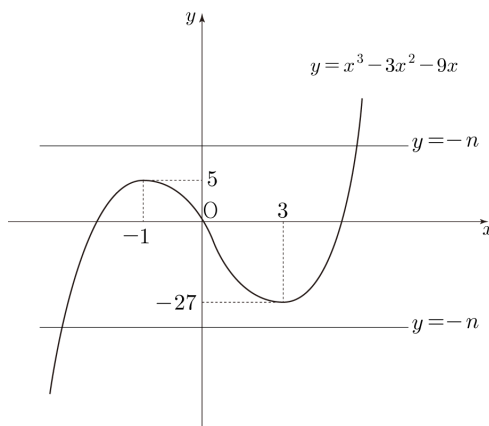
$$\begin{aligned} f(x) &= x^3 - 3x^2 - 9x + n = 0 \\ \Rightarrow x^3 - 3x^2 - 9x &= -n \quad \cdots \textcircled{1} \end{aligned}$$

이 오직 한 개의 실근을 갖는다.

곡선 $y = x^3 - 3x^2 - 9x$ 를 그려보자.

$$\begin{aligned} y' &= 3x^2 - 6x - 9 \\ &= 3(x-3)(x+1) \end{aligned}$$

이므로 곡선 $y = x^3 - 3x^2 - 9x$ 는 $x = -1$ 에서 극댓값 5,
 $x = 3$ 에서 극솟값 -27을 갖는다.



따라서 ①의 방정식이
오직 한 개의 실근을 가지려면

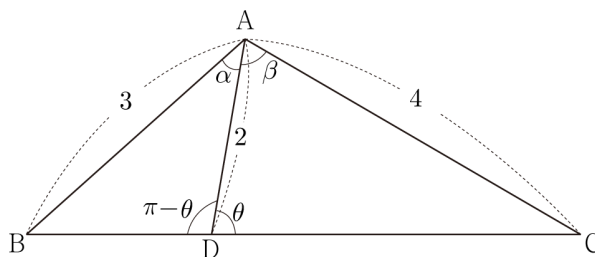
$$\begin{aligned} -n &> 5 \quad \text{또는} \quad -n < -27 \\ \Rightarrow n &< -5 \quad \text{또는} \quad n > 27 \end{aligned}$$

이다. 따라서 자연수 n 의 최솟값은 28이다.

20 정답 33

해설

$\angle BAD = \alpha$, $\angle CAD = \beta$, $\angle ADC = \theta$ 라 하자.



삼각형 ABD, ACD의 외접원의 반지름의 길이를 각각
 r_1 , r_2 라 하면 사인법칙에 의해

$$\begin{aligned} 2r_1 &= \frac{3}{\sin(\angle ADB)} = \frac{3}{\sin(\pi - \theta)} = \frac{3}{\sin \theta} \\ 2r_2 &= \frac{4}{\sin(\angle ADC)} = \frac{4}{\sin \theta} \end{aligned}$$

이다. 따라서

$$r_1:r_2=3:4 \quad \cdots \textcircled{A}$$

이다. 두 삼각형 ABD, ACD에서 사인법칙에 의해

$$\overline{BD}=2r_1 \times \sin \alpha$$

$$\overline{CD}=2r_2 \times \sin \beta$$

이고 ㉠과 $3 \sin \alpha = 2 \sin \beta$ 에 의해

$$\overline{BD}:\overline{CD}=1:2$$

이다. 따라서 $\overline{BD}=x$, $\overline{CD}=2x$ 로 놓을 수 있고 삼각형 ABD에서 코사인 법칙에 의해

$$\cos(\pi-\theta)=\frac{2^2+x^2-3^2}{2 \times 2 \times x} \quad \cdots \textcircled{B}$$

이다. 삼각형 ACD에서 코사인법칙에 의해

$$\cos \theta=\frac{2^2+(2x)^2-4^2}{2 \times 2 \times 2x} \quad \cdots \textcircled{C}$$

이고 ㉠과 ㉡을 연립하면

$$\frac{x^2-5}{4x}+\frac{4x^2-12}{8x}=0 \quad \Leftrightarrow \quad x^2=\frac{11}{3}$$

이다. $\overline{BC}=3x$ 이므로 구하는 값은

$$k^2=9x^2=33$$

이다.

21 정답 21

해설

모든 실수 α 에 대하여 극한값이 존재하므로, 분모가 0으로 수렴할 때를 살펴보자.

먼저, 분모가 $x \rightarrow 2$ 에서 0으로 수렴하므로 분자 또한

$$\int_{-1}^2 f(t) dt = 0$$

이다. 따라서,

$$\int_{-1}^x f(t) dt + \int_2^{-1} f(t) dt = \int_2^x f(t) dt$$

이다. 즉, 주어진 극한식은

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{\int_2^x f(t) dt}{\int_2^x (f(t)+t) dt} \\ &= \lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{\int_2^x f(t) dt}{\int_2^x f(t) dt + \frac{1}{2}(x-2)(x+2)} \quad \cdots \textcircled{A} \end{aligned}$$

과 같다. 한편, $\alpha=-2$ 일 때, 극한값이 0이므로, 분자는 반드시 $x \rightarrow -2$ 에서 0으로 수렴해야 한다.

$$\therefore \int_2^{-2} f(t) dt = 0$$

이때, $f(x)$ 의 최고차항의 계수를 n (n 은 자연수)라

하면 $\int_2^x f(t) dt$ 는 최고차항의 계수가 $\frac{n}{4}$ 인 사차함수이다.

$$F(x)=\int_2^x f(t) dt \text{라 하면}$$

$$F(-1)=F(2)=F(-2)=0$$

이므로,

$$F(x)=\frac{n}{4}(x+1)(x-2)(x+2)(x+p) \quad (p \text{는 실수})$$

라 할 수 있다. $F(x)$ 를 ㉠에 대입하면

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{\frac{n}{4}(x+1)(x-2)(x+2)(x+p)}{\frac{n}{4}(x+1)(x-2)(x+2)(x+p) + \frac{1}{2}(x-2)(x+2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{\frac{n}{4}(x+1)(x+p)}{\frac{n}{4}(x+1)(x+p) + \frac{1}{2}} \end{aligned}$$



이다. 이때, 분모는 항상 분자보다 $\frac{1}{2}$ 만큼 크므로,
분모가 0으로 수렴할 때, 분자가 0으로 수렴할 수 없다.

따라서, $\alpha = -2$ 일 때, 극한값이 0이 되려면 $p = 2$ 이다.

또한, $\alpha \neq -2$ 일 때, 극한값이 존재하려면
분모는 항상 0보다 커야 한다.

$$\frac{n}{4}(x+1)(x+2) + \frac{1}{2} > 0$$

이때, 이차함수 $\frac{n}{4}(x+1)(x+2) + \frac{1}{2}$ 는 $x = -\frac{3}{2}$ 에서
최소이므로,

$$\frac{n}{4}\left(-\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2} > 0 \quad \Leftrightarrow \quad n < 8$$

이다. 한편, 구하는 값 $f(0)$ 은 $F'(0)$ 과 같으므로,

$$|f(0)| = |F'(0)| = |-3n| = 3n$$

이므로, $|f(0)|$ 의 최댓값은 $n = 7$ 일 때 21 이다.

22 정답 27

해설

(가)를 만족시키는 케이스는

$a_2 < -1$, $a_3 > -1$ 인 경우와

$a_2 > -1$, $a_3 < -1$ 인 경우가 있다.

i) $a_2 < -1$, $a_3 > -1$ 인 경우

$$a_3 = \frac{1}{2}a_2 > -1$$

이므로 $-2 < a_2 < -1$ 이고

$$-1 < a_3 < -\frac{1}{2} \text{ 이므로 } a_4 = 1 - \frac{1}{a_3} = \frac{a_3 - 1}{a_3}$$

$$\Rightarrow 2 < a_4 < 3 \text{ 이므로 } a_5 = 1 - \frac{1}{a_4} = \frac{1}{1 - a_3}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} < a_5 < \frac{2}{3} \text{ 이므로 } a_6 = 1 - \frac{1}{a_5} = a_3$$

이다. 즉,

$$-1 < a_n < -\frac{1}{2} \text{ 이면 이 후에는 주기가 3인 주기수열이 발생한다. } \dots \textcircled{1}$$

제3항 이후의 항 중에서 $a_n \geq -1$ 인 모든 항의 곱은

$$a_3 \times a_4 \times a_5 = a_3 \times \frac{a_3 - 1}{a_3} \times \frac{1}{1 - a_3} = -1 \dots \textcircled{2}$$

이고 $a_2 < -1$ 이므로 (나)를 만족시키기 위하여

$$a_1 \geq -1 \text{ 이고}$$

$$a_1 = \frac{1}{6}$$

이다. 이때, 수열 $\{a_n\}$ 을 나열해보면

$$\frac{1}{6}, -5, -\frac{5}{2}, \dots$$

이므로, (가)에 모순이다.

ii) $a_2 > -1$, $a_3 < -1$ 인 경우

$$a_3 = 1 - \frac{1}{a_2} < -1 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{a_2} > 2$$

$$\Leftrightarrow \quad 0 < a_2 < \frac{1}{2} \dots \textcircled{3}$$

이고 a_3 에서 계속 $\frac{1}{2}$ 을 곱하다 보면 $-1 \leq a_m < -\frac{1}{2}$ 인

항이 발생하고 $\textcircled{1}$ 에 의해 주기가 발생한다. 따라서,
 a_m 이후의 $a_n \geq -1$ 인 모든 항의 곱은 $\textcircled{2}$ 에 의해

$$a_m \times a_{m+1} \times a_{m+2} = -1 \dots \textcircled{4}$$

이고 $a_1 < -1$ 이면 $\textcircled{4}$ 을 만족시킬 수 없으므로

$$a_1 \geq -1 \text{ 이고}$$

$$a_2 = 1 - \frac{1}{a_1} \quad \Leftrightarrow \quad a_1 = \frac{1}{1 - a_2}$$

이다. ㉔에 의해

$$1 < a_1 < 2$$

이고 ㉔에서

$$\begin{aligned} -1 &\leq a_m < -\frac{1}{2} \\ \Rightarrow 2 &\leq a_{m+1} < 3 \\ \Rightarrow \frac{1}{2} &\leq a_{m+2} < \frac{2}{3} \end{aligned}$$

이다. $a_1, a_2, a_m, a_{m+1}, a_{m+2}$ 의 값으로 가능한 범위가 모두 다르므로 집합 $\{a_n \mid a_n \geq -1\}$ 의 원소는

$$a_1, a_2, a_m, a_{m+1}, a_{m+2}$$

로 총 다섯 개다. 따라서, (나)를 만족시키기 위하여

$$\begin{aligned} a_1 \times a_2 = \frac{1}{6} &\quad \Leftrightarrow \quad a_1 \times \left(1 - \frac{1}{a_1}\right) = \frac{1}{6} \quad (\because \text{㉔}) \\ &\quad \Leftrightarrow \quad a_1 - 1 = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

$$\therefore a_1 = \frac{7}{6}$$

이다. 수열 $\{a_n\}$ 을 나열하면

$$\frac{7}{6}, \frac{1}{7}, -6, -3, -\frac{3}{2}, \dots$$

$$\therefore |a_3 \times a_4 \times a_5| = 27$$

23 정답 ③

해설

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(1+2x)}{\sin 4x} - \frac{e^{-2x}-1}{\sin 4x} \right) = \frac{2}{4} - \left(-\frac{2}{4} \right) = 1$$

24 정답 ④

해설

$$\begin{aligned} 2x^2 + 3y^3 + e^{x+2y} &= 6 \\ \Rightarrow 4x + 9y^2 y' + e^{x+2y}(1+2y') &= 0 \end{aligned}$$

이고 이 식에 $x=2, y=-1$ 을 대입하면

$$8 + 9y' + 1 + 2y' = 0 \quad \Leftrightarrow \quad y' = -\frac{9}{11}$$

이다. 따라서 곡선 $2x^2 + 3y^3 + e^{x+2y} = 6$ 위의 점 $(2, -1)$ 에서의 접선의 방정식은

$$y = -\frac{9}{11}(x-2) - 1$$

이고 $x=0$ 을 대입하면 y 절편은 $\frac{7}{11}$ 이다.

25 정답 ②

해설

‘정적분과 급수와의 관계’에 의해

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(1 + \frac{k}{n}\right) \frac{k}{n} &= \int_0^1 x f(1+x) dx \\ &= \int_0^1 x e^{x+1} dx \\ &= \left[(x-1)e^{x+1} \right]_0^1 = e \end{aligned}$$



26 정답 ①

해설

$$f(x) = x^2 - 2e^2 \ln x + a$$

$$f'(x) = 2x - \frac{2e^2}{x} = \frac{2x^2 - 2e^2}{x} = \frac{2(x-e)(x+e)}{x}$$

이다. $x > 0$ 이므로 $x+e > 0$ 이고

$f'(x)$ 의 부호는 $x=e$ 에서 음에서 양으로 변한다.

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=e$ 에서 최솟값을 갖고

$$f(e) = e^2 - 2e^2 + a = 0 \quad \Leftrightarrow \quad a = e^2$$

이다.

27 정답 ①

해설

주어진 식의 양변을 미분하면

$$f(x) = f(x) + x f'(x) - 2x e^{x^2}$$

$$\Rightarrow x \{ f'(x) - 2e^{x^2} \} = 0$$

따라서, $f(x)$ 는 연속함수이므로, $f'(x) = 2e^{x^2}$ 이다.

이다. 이를 이용하기 위해 주어진 적분을 부분적분하면

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^2 f(x) dx &= \left[\frac{x^3}{3} f(x) \right]_0^1 - \frac{1}{3} \int_0^1 x^3 f'(x) dx \\ &= \frac{f(1)}{3} - \frac{2}{3} \int_0^1 x^3 e^{x^2} dx \\ &= \frac{f(1)}{3} - \frac{1}{3} \int_0^1 t e^t dt \quad (x^2 = t \text{ 치환}) \\ &= \frac{f(1)}{3} - \frac{1}{3} \end{aligned}$$

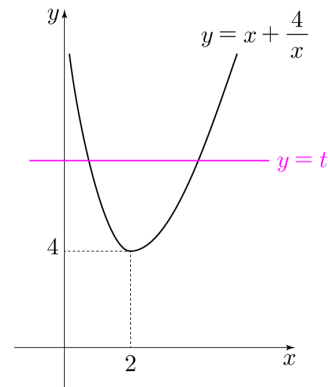
$$\therefore \frac{f(1)}{3} - \frac{1}{3} = 1 \quad \Leftrightarrow \quad f(1) = 4$$

28 정답 ③

해설

1st $g(t)$ 의 식 구하기

먼저, $y = \left| x + \frac{4}{x} - t \right|$ 의 미분가능성을 파악해보자.



위 그림과 같이 $y = x + \frac{4}{x}$ 는 $x=2$ 에서 극솟값 4를 가지므로, 두 점에서 미분가능하지 않다.

이때, 이 두 점의 x 좌표는

$$x + \frac{4}{x} = t \quad \Leftrightarrow \quad x^2 - tx + 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow \quad x = \frac{t \pm \sqrt{t^2 - 16}}{2}$$

이다. 한편, 주어진 함수가 오직 한 점에서 미분가능하지 않으려면 '합과 차의 미분가능성' 논리에 의하여

$-f(t) \times |x - g(t)|$ 가 미분가능하지 않은 지점이

$y = \left| x + \frac{4}{x} - t \right|$ 의 미분가능하지 않은 지점과 중복

되어야 한다.

즉, 중복되는 지점에서는 주어진 함수가 미분가능하고, 중복되지 않은 지점은 가능하지 않다.

한편, $-f(t) \times |x - g(t)|$ 는 $x = g(t)$ 에서 미분가능하지 않고, $g(t) > 2$ 이므로,

$$g(t) = \frac{t + \sqrt{t^2 - 16}}{2}$$

이다. 또한, 이때 주어진 함수가 미분가능하려면

$f(t)$ 는 $y = x + \frac{4}{x}$ 의 $x = g(t)$ 에서의 미분계수와 같아야 한다.

따라서,

$$f'(t) = 1 - \frac{4}{\{g(t)\}^2} \quad (\because \left(x + \frac{4}{x}\right)' = 1 - \frac{4}{x^2})$$

이다.

2nd 주어진 극한값 계산하기

$f(t)$ 의 도함수를 구해보면

$$f'(t) = \frac{8g'(t)}{\{g(t)\}^3}$$

이다. $t \rightarrow 4+$ 일 때, $g(t) \rightarrow 2+$ 이므로,

$$\lim_{t \rightarrow 4+} f'(t) \sqrt{t^2 - 16} = \lim_{t \rightarrow 4+} \frac{8g'(t)}{\{g(t)\}^3} \times \sqrt{(t-4)(t+4)}$$

에서, 수렴하는 값은 미리 계산하면

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 4+} \frac{8g'(t)}{\{g(t)\}^3} \times \sqrt{(t-4)(t+4)} \\ = 2\sqrt{2} \times \lim_{t \rightarrow 4+} g'(t) \times \sqrt{t-4} \end{aligned}$$

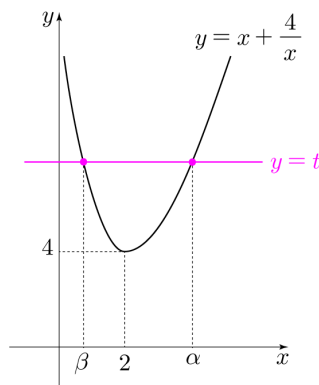
이다. $g'(t) = \frac{1 + \frac{t}{\sqrt{t^2 - 16}}}{2}$ 이므로, 위 식에 대입하면 구하는 극한값은

$$\begin{aligned} 2\sqrt{2} \times \lim_{t \rightarrow 4+} \frac{\sqrt{t^2 - 16} + t}{2\sqrt{t^2 - 16}} \times \sqrt{t-4} \\ = 2\sqrt{2} \times \lim_{t \rightarrow 4+} \frac{\sqrt{t^2 - 16} + t}{2\sqrt{t+4}} \\ = 2 \end{aligned}$$

이다.

다른 풀이

먼저, $y = \left|x + \frac{4}{x} - t\right|$ 의 미분가능성을 파악해보자.



위 그림에서 $y = x + \frac{4}{x}$ 와 $y = t$ 가 만나는 두 점의 x 좌표를 각각 α , β 라 하면

$$\alpha + \frac{4}{\alpha} = \beta + \frac{4}{\beta} = t \quad \cdots \textcircled{1}$$

이다. 앞의 풀이와 마찬가지로 논리로

$$g(t) = \alpha, \quad f(t) = 1 - \frac{4}{\alpha^2}$$

이다. 따라서, $f'(t)$ 를 구해보면

$$f'(t) = \frac{8}{\alpha^3} \times \frac{d\alpha}{dt}$$

이다. ①의 양변을 t 에 대하여 미분하면

$$\left(1 - \frac{4}{\alpha^2}\right) \frac{d\alpha}{dt} = 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{d\alpha}{dt} = \frac{1}{1 - \frac{4}{\alpha^2}}$$

이므로,

$$f'(t) = \frac{8}{\alpha^3} \times \frac{\alpha^2}{\alpha^2 - 4} = \frac{8}{\alpha(\alpha^2 - 4)}$$

이다. 한편, 주어진 극한식은

$$\lim_{t \rightarrow 4+} f'(t) \sqrt{t^2 - 16} = 2\sqrt{2} \times \lim_{t \rightarrow 4+} f'(t) \sqrt{t-4}$$



이고 $t \rightarrow 4+$ 일 때, $\alpha \rightarrow 2+$ 이므로,
주어진 극한식의 변수를 α 로 바꾸면

$$\begin{aligned} & 2\sqrt{2} \times \lim_{t \rightarrow 4+} f'(t) \sqrt{t-4} \\ &= 2\sqrt{2} \times \lim_{\alpha \rightarrow 2+} \frac{8}{\alpha(\alpha^2-4)} \times \sqrt{\alpha + \frac{4}{\alpha} - 4} \\ &= 2\sqrt{2} \times \lim_{\alpha \rightarrow 2+} \frac{1}{(\alpha-2)} \times \frac{(\alpha-2)}{\sqrt{\alpha}} = 2 \end{aligned}$$

29

정답 125

해설

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{1}{4r^3} \text{ 이므로,}$$

$$\frac{a_1}{1-r} = \frac{1}{4r^3} \cdots \textcircled{1}$$

이다. 이때, 급수가 수렴했으므로 $-1 < r < 1$ 이고
 a_1 의 부호는 r 의 부호와 같다. 한편,

$$\begin{aligned} \frac{1}{4r^3} - S_k &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n - S_k \quad (\because \textcircled{1}) \\ &= a_{k+1} + a_{k+2} + \cdots \\ &= \frac{a_{k+1}}{1-r} \end{aligned}$$

이다. 따라서, $c_k = \frac{a_{k+1}}{1-r}$ 이라 하면
 $\{c_k\}$ 는 공비가 r 인 등비수열이다.

$$b_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(c_k)^{2n-1}}{(c_k)^{2n-1} - 2}$$

이므로, c_k 의 범위를 나눠 b_k 를 구하면

$$b_k = \begin{cases} 0 & (|c_k| < 1) \\ -1 & (c_k = 1) \\ \frac{1}{3} & (c_k = -1) \\ 1 & (|c_k| > 1) \end{cases}$$

이다. 이때, b_k 가 $b_k = 0, -1, 1$ 의 항만 존재하면

$$\sum_{k=1}^{\infty} b_k \text{의 값은 정수이다.}$$

$$\text{따라서, } 1 < \sum_{k=1}^{\infty} b_k < 2 \text{을 만족하려면}$$

$$b_k = \frac{1}{3} \text{인 } k \text{가 존재해야 한다.}$$

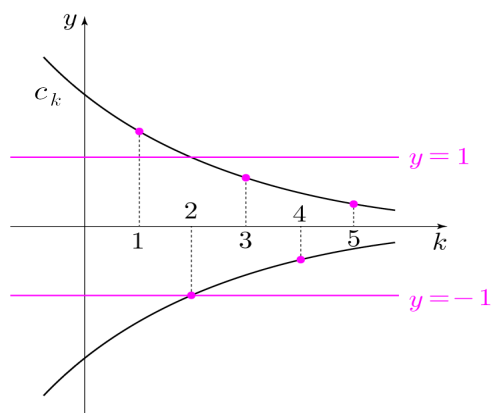
따라서, $c_m = -1$ 인 m 이 존재한다. 이때, c_k 는 공비가
 $-1 < r < 1$ 이므로 절댓값이 계속 감소한다.
즉, $c_m = -1$ 인 m 이후로는 항상

$$|c_k| < 1 \quad \Leftrightarrow \quad b_k = 0$$

$$\text{이다. 따라서, } 1 < \sum_{k=1}^{\infty} b_k < 2 \text{ 이려면}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} b_k = 1 + \frac{1}{3} + 0 + 0 + \cdots = \frac{4}{3}$$

이고, c_k 의 그래프는 다음 그림과 같다.



$m = 2$ 이므로,

$$c_2 = \frac{a_3}{1-r} = -1 = \frac{r^2}{4r^3} \quad (\because \textcircled{1}) \quad \Leftrightarrow \quad r = -\frac{1}{4}$$

①에 $r = -\frac{1}{4}$ 를 대입하면 $a_1 = -20$ 이다. 따라서,

$$a_2 = 5, \quad a_3 = -\frac{5}{4}$$

$$\Rightarrow a_1 \times a_2 \times a_3 = (-20) \times 5 \times \left(-\frac{5}{4}\right) = 125$$

다른 풀이

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{1}{4r^3} \text{ 이므로,}$$

$$\frac{a_1}{1-r} = \frac{1}{4r^3} \cdots \textcircled{1}$$

이다. 이때, 급수가 수렴했으므로 $-1 < r < 1$ 이고 a_1 의 부호는 r 의 부호와 같다. 한편,

$$\begin{aligned} \frac{1}{4r^3} - S_k &= \frac{a_1}{1-r} - \frac{a_1(1-r^k)}{1-r} \quad (\because \textcircled{1}) \\ &= \frac{a_1 r^k}{1-r} \\ &= \frac{r^{k-3}}{4} \quad (\because \textcircled{1}) \end{aligned}$$

이다. 따라서,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{r^{k-3}}{4}\right)^{2n-1}}{\left(\frac{r^{k-3}}{4}\right)^{2n-1} - 2}$$

의 값이 b_k 이다. $\frac{r^{k-3}}{4}$ 의 범위를 나눠서 b_k 를 구하면

$$b_k = \begin{cases} 0 & \left(\left|\frac{r^{k-3}}{4}\right| < 1\right) \\ -1 & \left(\frac{r^{k-3}}{4} = 1\right) \\ \frac{1}{3} & \left(\frac{r^{k-3}}{4} = -1\right) \\ 1 & \left(\left|\frac{r^{k-3}}{4}\right| > 1\right) \end{cases}$$

이다. 이제, a_1 과 r 의 부호에 따라 경우를 나눠보자.

i) a_1, r 이 양수인 경우

a_n 의 값은 항상 양수이므로,

b_k 는 1, 0, -1 중의 하나의 값을 항상 갖는다.

따라서, $1 < \sum_{k=1}^{\infty} b_k < 2$ 를 만족시킬 수 없다.

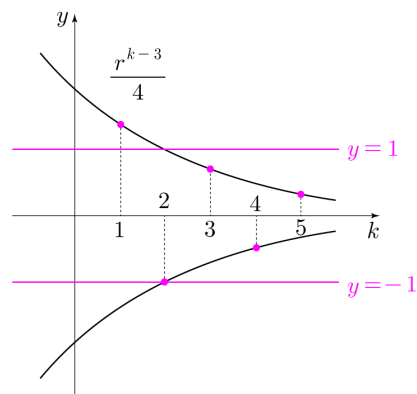
ii) a_1, r 이 음수인 경우

i)에서와 마찬가지로, b_k 가 1, 0, -1의 값만

가지면 $1 < \sum_{k=1}^{\infty} b_k < 2$ 를 만족시킬 수 없다.

따라서, $b_k = \frac{1}{3}$ 즉, $\frac{r^{k-3}}{4} = -1$ 인 k 가 존재해야 한다.

등비수열 $\frac{r^{k-3}}{4}$ 의 그래프를 이용해서 해석해보자.



위 그림과 같이 $\frac{r^{k-3}}{4} = -1$ 인 k 이후로는 항상

$$\left|\frac{r^{k-3}}{4}\right| < 1 \text{ 이므로 } b_k = 0 \text{ 이다.}$$

따라서, $1 < \sum_{k=1}^{\infty} b_k < 2$ 를 만족시키려면

$$\sum_{k=1}^{\infty} b_k = 1 + \frac{1}{3} + 0 + 0 + \cdots$$

이어야 한다. 따라서, $k=2$ 일 때, $\frac{r^{k-3}}{4} = -1$ 이므로,

$$\frac{r^{-1}}{4} = -1 \quad \Leftrightarrow \quad r = -\frac{1}{4}$$

이다. $\textcircled{1}$ 에 $r = -\frac{1}{4}$ 를 대입하면 $a_1 = -20$ 이다. 따라서,

$$a_2 = 5, \quad a_3 = -\frac{5}{4}$$

$$\Rightarrow a_1 \times a_2 \times a_3 = (-20) \times 5 \times \left(-\frac{5}{4}\right) = 125$$



30

정답 31

해설

1st 함수 $xf(x)$ 파악하기

(가)에서 함수 $xf(x)$ 가 $x=2$ 에서 최대이고, $xf(x)$ 는 미분가능한 함수이므로, 함수

$$x \geq 2 : xf(x) = ax^3 + bx^2 \quad (\because \text{다})$$

의 $x=2$ 에서의 미분계수는 0이다.

$$(xf(x))' = 3ax^2 + 2bx \quad \Leftrightarrow \quad 12a + 4b = 0$$

$$\therefore b = -3a \quad \Leftrightarrow \quad f(x) = ax(x-3)$$

이다. 이제, (나) 조건을 해석해보면 두 교점을 지나는 직선을 $y = -2x + k$ 라 하면

$$f(x) = \frac{t}{x} = -2x + k$$

$$\Rightarrow xf(x) = -2x^2 + kx = t$$

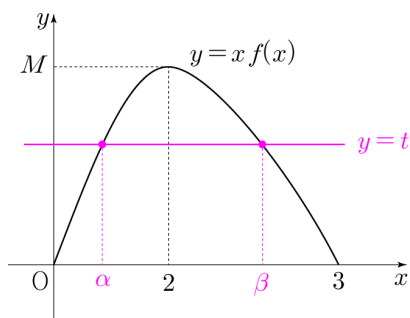
이다. 이때, 우변은

$$-2x^2 + kx - t = 0$$

이므로, '근과 계수와의 관계'에 의해 두 교점의 x 좌표를 각각 α , β 라 하면

$$\alpha\beta = \frac{t}{2} \quad \cdots \text{㉠}$$

이다. 이제, $y = f(x)$ 의 그래프를 그려보자,



$3f(3)=0$ 이고, $xf(x)$ 는 오직 $x=2$ 에서만 최대이므로, 그래프는 위 그림과 같다.

이때, ㉠에서 $t \rightarrow 0+$ 일 때만 우변이 0이다.

따라서, $0 < t < 2f(2)$ 에서 α , β 는 0이 될 수 없으므로, $xf(x)$ 는 $0 < x < 2$ 에서 증가해야 한다.

이때, $xf(x)$ 의 최댓값을 $2f(2)=M$ 이라 하면 $t \rightarrow M-$ 일 때,

$$\alpha \rightarrow 2-, \beta \rightarrow 2+$$

이다. 따라서, ㉠에서

$$2 \times 2 = \frac{M}{2} \quad \Leftrightarrow \quad M = 8$$

이므로, $xf(x)$ 의 최댓값은 8이다.

$$\therefore 2f(2) = 8 \quad \Leftrightarrow \quad f(2) = 4$$

따라서,

$$4a + 2b = -2a = 4 \quad \Leftrightarrow \quad a = -2, b = 6$$

2nd $\int_0^2 f(x) dx$ 의 값 구하기

$xf(x)$ 가 $x=\beta$ 에서 $y=t$ 와 만나므로,

$$\beta f(\beta) = t \quad \Leftrightarrow \quad -2\beta^3 + 6\beta^2 = t$$

이다. ㉠에서 $t = 2\alpha\beta$ 이므로,

$$-2\beta^3 + 6\beta^2 = 2\alpha\beta \quad \Leftrightarrow \quad \alpha = -\beta^2 + 3\beta$$

이다. 따라서, $\alpha f(\alpha) = t$ 에서

$$(-\beta^2 + 3\beta)f(-\beta^2 + 3\beta) = -2\beta^3 + 6\beta^2$$

$$\Rightarrow f(-\beta^2 + 3\beta) = 2\beta$$

이다. 이제, $\int_0^2 f(x) dx$ 를 구하기 위해 '치환적분'을 이용하자.

위 식의 양변에 $-\beta^2 + 3\beta$ 의 도함수인 $-2\beta + 3$ 을 곱하면

$$(-2\beta + 3)f(-\beta^2 + 3\beta) = 2\beta(-2\beta + 3)$$

이다. $x=0$ 일 때 $\beta=3$ 이고, $x=2$ 일 때, $\beta=2$ 이므로,
양변에 $\int_3^2$ 을 취하면

$$\begin{aligned} \int_3^2 (-2\beta+3)f(-\beta^2+3\beta) d\beta &= \int_3^2 2\beta(-2\beta+3) d\beta \\ \Rightarrow \int_0^2 f(x) dx &= \left[-\frac{4}{3}\beta^3 + 3\beta^2 \right]_3^2 \\ \Rightarrow \int_0^2 f(x) dx &= \frac{31}{3} \end{aligned}$$

$$\therefore 3 \times \int_0^2 f(x) dx = 31$$

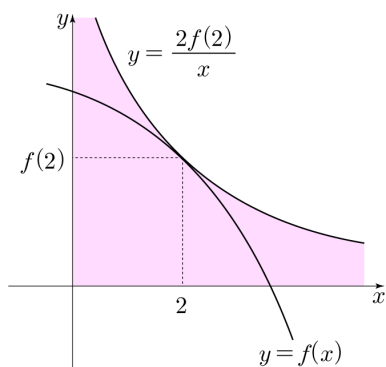
다른 풀이

1st $x \geq 2$ 에서 함수 $f(x)$ 파악하기

(가)에서 함수 $xf(x)$ 가 오직 2에서 최대이므로,

$$xf(x) \leq 2f(2) \quad \Leftrightarrow \quad f(x) \leq \frac{2f(2)}{x} \quad \cdots \textcircled{1} \quad (x > 0)$$

이다. (다)에서 $x \geq 2$ 에서의 $f(x)$ 가 주어졌으므로,
 $x \geq 2$ 에서 $y=f(x)$ 와 $y=\frac{t}{x}$ 의 관계를 파악해보자.



①에서 $f(x)$ 는 항상 $y=\frac{2f(2)}{x}$ 이하이므로, ($x > 0$)
색칠된 영역에 존재해야 한다.

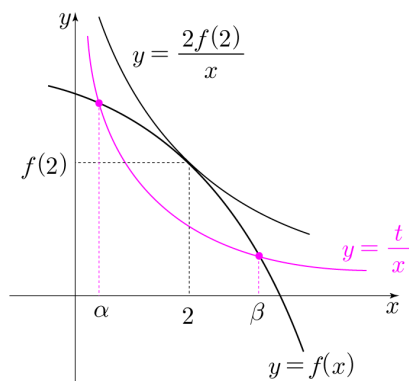
이때, $f(x)$ 가 미분가능하고, $\left(2, \frac{2f(2)}{2}\right)$ 를 지나므로,

$y=f(x)$ 와 $y=\frac{2f(2)}{x}$ 는 $x=2$ 에서 접해야 한다. $\cdots \textcircled{2}$

이때, $0 < t < 2f(2)$ 일 때,

이 이차함수와 $y=\frac{t}{x}$ 는 $x > 2$ 에서 한 점에서 만난다.

따라서, $x < 2$ 일 때도 한 점에서 만나야 한다.



즉, 두 점의 좌표를 각각 α, β ($\alpha < \beta$)라 하면
두 교점을 지나는 직선의 기울기가 -2 이므로,

$$\frac{f(\beta)-f(\alpha)}{\beta-\alpha} = -2$$

이다. 이때, $t \rightarrow 2f(2)-$ 에서 $\beta \rightarrow \alpha$ 이므로,

$$\lim_{\beta \rightarrow \alpha} \frac{f(\beta)-f(\alpha)}{\beta-\alpha} = \lim_{x \rightarrow \alpha} f'(x) = f'(2) = -2$$

임을 알 수 있다. 즉, ②에서 $y=\frac{2f(2)}{x}$ 의 $x=2$ 에서의
미분계수도 -2 이므로,

$$\begin{aligned} -\frac{2f(2)}{4} &= -2 \quad \Leftrightarrow \quad f(2)=4 \\ &\Leftrightarrow \quad 2a+b=2 \end{aligned}$$

이다. 또한, $f'(2)=-2$ 이므로,

$$4a+b=-2$$

이다. 따라서, $a=-2, b=6$ 이고

$$f(x) = -2x^2 + 6x \quad (x \geq 2)$$

이다.



2nd $x < 2$ 에서 $f(x)$ 파악하기

두 교점 $\left(\alpha, \frac{t}{\alpha}\right), \left(\beta, \frac{t}{\beta}\right)$ 사이의 기울기가 -2 이므로,

$$\begin{aligned} \frac{\frac{t}{\beta} - \frac{t}{\alpha}}{\beta - \alpha} &= -2 \quad \Rightarrow \quad \frac{t\left(\frac{\alpha - \beta}{\alpha\beta}\right)}{\beta - \alpha} = -2 \\ &\Rightarrow \quad t = 2\alpha\beta \end{aligned}$$

이다. 즉,

$$f(\alpha) = 2\beta \quad \Rightarrow \quad \frac{f(\alpha)}{2} = \beta$$

$$f(\beta) = 2\alpha \quad \Rightarrow \quad \frac{f(\beta)}{2} = \alpha$$

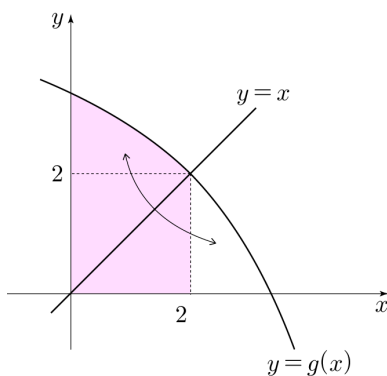
이므로, $g(x) = \frac{f(x)}{2}$ 라 하면,

$2 < \beta < 3, 0 < \alpha < 2$ 인 모든 α, β 에 대하여

$$g(\alpha) = \beta, \quad g(\beta) = \alpha$$

이므로, $g(x)$ 는 $y = x$ 에 대칭이다.

3rd $\int_0^2 f(x) dx$ 의 값 구하기



$$\int_0^2 g(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^2 f(x) dx \text{ 의 값은 색칠된 부분의}$$

넓이와 같다. 이때, 대칭성에 의해 구하는 값은

$$\begin{aligned} \therefore \int_0^2 g(x) dx &= 4 + \int_2^3 (-x^2 + 3x) dx \\ &= 4 + \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 \right]_2^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{31}{6} \\ \therefore \int_0^2 f(x) dx &= \frac{31}{3} \\ \therefore 3 \times \int_0^2 f(x) dx &= 31 \end{aligned}$$

이다.

프리 노트.

